

Высшая алгебра

Лекция 6. Подполе $\mathbb{Z}_p$, симметрическая группа S_n и разложение на циклы

Лектор: Мамонтов Андрей Сергеевич

Сайт курса: sites.google.com/g.nsu.ru/algebra

Created by: Cesare Romano, 26131

24.09

1. Простое подполе поля конечной характеристики

На прошлой лекции было установлено, что характеристика любого поля F либо равна 0, либо является простым числом p . При $\text{char } F = 0$ поле F содержит подполе, изоморфное полю рациональных чисел $\mathbb{Q}$.

Теорема 1.1. Если $\text{char } F = p$ (где p — простое число), то поле F содержит подполе, изоморфное полю классов вычетов $\mathbb{Z}_p$.

Доказательство. Пусть 1_F — единичный элемент по умножению поля F . Рассмотрим кратные единицы:

$$1_F, \quad 2_F = 1_F + 1_F, \quad \dots, \quad n_F = \underbrace{1_F + \dots + 1_F}_{n \text{ раз}}, \quad (n+1)_F = n_F + 1_F.$$

Так как $\text{char } F = p$, наименьшее натуральное число, для которого $p_F = 0$, равно p . Следовательно, элементы $1_F, 2_F, \dots, (p-1)_F, p_F = 0$ попарно различны.

Определим отображение $\varphi: \mathbb{Z}_p \rightarrow F$ правилом:

$$\varphi(\bar{k}) := k_F, \quad k \in \{0, 1, \dots, p-1\}.$$

Отображение φ инъективно, сохраняет сложение и умножение:

$$\varphi(\bar{a} \oplus \bar{b}) = \varphi(\overline{a+b}) = (a+b)_F = a_F + b_F = \varphi(\bar{a}) + \varphi(\bar{b}),$$

$$\varphi(\bar{a} \odot \bar{b}) = \varphi(\overline{ab}) = (ab)_F = a_F \cdot b_F = \varphi(\bar{a}) \cdot \varphi(\bar{b}).$$

Образ $\text{Im } \varphi = \{0_F, 1_F, \dots, (p-1)_F\}$ замкнут относительно операций и обратных элементов, следовательно, образует подполе в F , изоморфное $\mathbb{Z}_p$. $\square$

Замечание. При $\text{char } F = 0$ соответствие продолжается до отображения $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow F$, где $(-n)_F := -(n_F)$, а затем до изоморфизма подполя:

$$\varphi\left(\frac{m}{n}\right) := m_F \cdot (n_F)^{-1}, \quad n \neq 0.$$

Подмножество $\{m_F \cdot n_F^{-1} \mid m/n \in \mathbb{Q}\}$ является подполем поля F , изоморфным $\mathbb{Q}$.

2. Группа подстановок множества

Определение 2.1. Пусть M — непустое множество. Подстановкой множества M называется любое биективное отображение множества M на себя:

$$\varphi: M \xrightarrow[1-1]{\text{на}} M.$$

Множество всех подстановок множества M обозначается $\text{Sym}(M)$.

Определим на $\text{Sym}(M)$ операцию умножения как композицию отображений при правой-сторонней записи:

$$m(\varphi \cdot \psi) := (m\varphi)\psi \quad \forall m \in M.$$

Теорема 2.1. Множество $\text{Sym}(M)$ с операцией композиции является группой $\langle \text{Sym}(M), \cdot \rangle$.

Доказательство. Проверим выполнение аксиом группы:

0) **Корректность операции (замкнутость):** покажем, что если $\varphi, \psi \in \text{Sym}(M)$, то $\varphi \cdot \psi \in \text{Sym}(M)$, то есть композиция биективна.

- **Инъективность** ($1 - 1$): пусть $m(\varphi \cdot \psi) = m'(\varphi \cdot \psi)$. Тогда $(m\varphi)\psi = (m'\varphi)\psi$. Так как ψ инъективно, получаем $m\varphi = m'\varphi$. Так как φ инъективно, получаем $m = m'$.
- **Сюръективность** («на»): пусть $z \in M$. Так как ψ сюръективно, существует $y \in M$ такой, что $y\psi = z$. Так как φ сюръективно, существует $x \in M$ такой, что $x\varphi = y$. Тогда $x(\varphi \cdot \psi) = (x\varphi)\psi = y\psi = z$.

1) **Ассоциативность:** следует из ассоциативности композиции функций:

$$m((\varphi \cdot \psi) \cdot \chi) = (m(\varphi \cdot \psi))\chi = ((m\varphi)\psi)\chi = (m\varphi)(\psi \cdot \chi) = m(\varphi \cdot (\psi \cdot \chi)).$$

2) **Нейтральный элемент:** тождественное отображение $\varepsilon: M \rightarrow M$, задаваемое правилом $x\varepsilon = x$ для всех $x \in M$, удовлетворяет условию:

$$m(\varepsilon \cdot \varphi) = (m\varepsilon)\varphi = m\varphi, \quad m(\varphi \cdot \varepsilon) = (m\varphi)\varepsilon = m\varphi,$$

откуда $\varepsilon \cdot \varphi = \varphi \cdot \varepsilon = \varphi$.

3) **Обратный элемент:** для биекции φ определим отображение $\varphi^{-1}: M \rightarrow M$ правилом: если $n = m\varphi$, то $n\varphi^{-1} := m$. Тогда:

$$m(\varphi \cdot \varphi^{-1}) = (m\varphi)\varphi^{-1} = n\varphi^{-1} = m = m\varepsilon,$$

$$n(\varphi^{-1} \cdot \varphi) = (n\varphi^{-1})\varphi = m\varphi = n = n\varepsilon.$$

Следовательно, $\varphi \cdot \varphi^{-1} = \varphi^{-1} \cdot \varphi = \varepsilon$. □

3. Симметрическая группа S_n

Определение 3.1. Если множество M конечно и состоит из n элементов, то полагают $M = \{1, 2, \dots, n\}$. Группа $\text{Sym}(M)$ в этом случае называется *симметрической группой степени n* и обозначается S_n . Элементы группы S_n называются *перестановками* (или *подстановками*).

Замечание. Порядок группы S_n равен числу всех биекций n -элементного множества:

$$|S_n| = n!$$

При $n > 2$ симметрическая группа S_n не является коммутативной.

4. Циклы и их независимость

Определение 4.1. Перестановка $\pi \in S_n$ называется *циклом длины k* (или *k -циклом*), если она циклически переставляет элементы некоторого упорядоченного подмножества $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$:

$$i_1 \mapsto i_2, \quad i_2 \mapsto i_3, \quad \dots, \quad i_{k-1} \mapsto i_k, \quad i_k \mapsto i_1,$$

а все остальные элементы множества оставляет неподвижными. Такой цикл обозначается:

$$(i_1, i_2, \dots, i_k).$$

Определение 4.2. Два цикла $\sigma_1 = (i_1, \dots, i_k)$ и $\sigma_2 = (j_1, \dots, j_s)$ называются *независимыми*, если множества перемещаемых ими элементов не пересекаются:

$$\{i_1, \dots, i_k\} \cap \{j_1, \dots, j_s\} = \emptyset.$$

Лемма 4.1. Любые два независимых цикла коммутируют:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \sigma_2 \cdot \sigma_1.$$

Доказательство. Проверим равенство $m(\sigma_1 \cdot \sigma_2) = m(\sigma_2 \cdot \sigma_1)$ для произвольного элемента $m \in M$. Возможны два случая:

- 1) Элемент m перемещается одним из циклов, например $m \in \{i_1, \dots, i_k\}$. Положим для определенности $m = i_1$. Так как циклы независимы, $m \notin \{j_1, \dots, j_s\}$ и $m\sigma_1 = i_2 \notin \{j_1, \dots, j_s\}$. Тогда:

$$\begin{aligned} m(\sigma_1 \cdot \sigma_2) &= (m\sigma_1)\sigma_2 = i_2\sigma_2 = i_2, \\ m(\sigma_2 \cdot \sigma_1) &= (m\sigma_2)\sigma_1 = m\sigma_1 = i_2. \end{aligned}$$

Случай $m \in \{j_1, \dots, j_s\}$ разбирается аналогично.

- 2) Элемент m не перемещается ни одним из циклов: $m \notin \{i_1, \dots, i_k\} \cup \{j_1, \dots, j_s\}$. Тогда $m\sigma_1 = m$ и $m\sigma_2 = m$:

$$\begin{aligned} m(\sigma_1 \cdot \sigma_2) &= (m\sigma_1)\sigma_2 = m\sigma_2 = m, \\ m(\sigma_2 \cdot \sigma_1) &= (m\sigma_2)\sigma_1 = m\sigma_1 = m. \end{aligned}$$

Равенство выполнено во всех точках $m \in M$, значит, $\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \sigma_2 \cdot \sigma_1$. □

Теорема 4.1 (О разложении на независимые циклы). 1) Всякая перестановка $\pi \in S_n$ раскладывается в произведение попарно независимых циклов:

$$\pi = \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdots \sigma_k.$$

2) Такое разложение единственно с точностью до порядка следования сомножителей.